DIGIGUARD & CEREBRO

Web4 Tabanlı Tam Otonom Kendi Kendini Güncelleyen (Sopon)
Evrensel Sertifikasyon ve Kimliklendirme Sistemi
NİHAİ VE KUSURSUZ TEMEL TÜZÜĞÜ

Sürüm: v2.0 (Sıfır Hata Öngörülü - Tam Otonom Çalışma Modu)

Kapsam: İnsan, Hayvan, Organizma ve Milyarlarca Endüstriyel Ürünün Akıllı Sözleşmeler ve DeAI Katmanları ile Otonom Şifrelenmesi ve Yaşatılması Esasları

Yürürlük Tarihi: Temmuz 2026

BÖLÜM I: GENEL ESASLAR, AMAÇ VE TANIMLAR

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – Bu tüzük, Digiguard Kimlik Sertifika Sistemi ile Cerebro Ağ katmanının Web4 altyapısı üzerinde kurduğu tam otonom ekosistemin işleyiş yasalarını belirler. Bu sistem; dünya üzerindeki milyarlarca insan, hayvan, canlı organizma ve endüstriyel ürünün, hiçbir merkezi otorite veya insan inisiyatifine ihtiyaç duymaksızın, kendi kendini güncelleyen (Sopon) teknolojilerle, uçtan uca kriptografik zırhlar altında otonom olarak sertifikalandırılmasını ve doğrulanmasını kapsar. Sistem sıfır hata (Zero-Error) felsefesiyle tasarlanmıştır.

Tanımlar

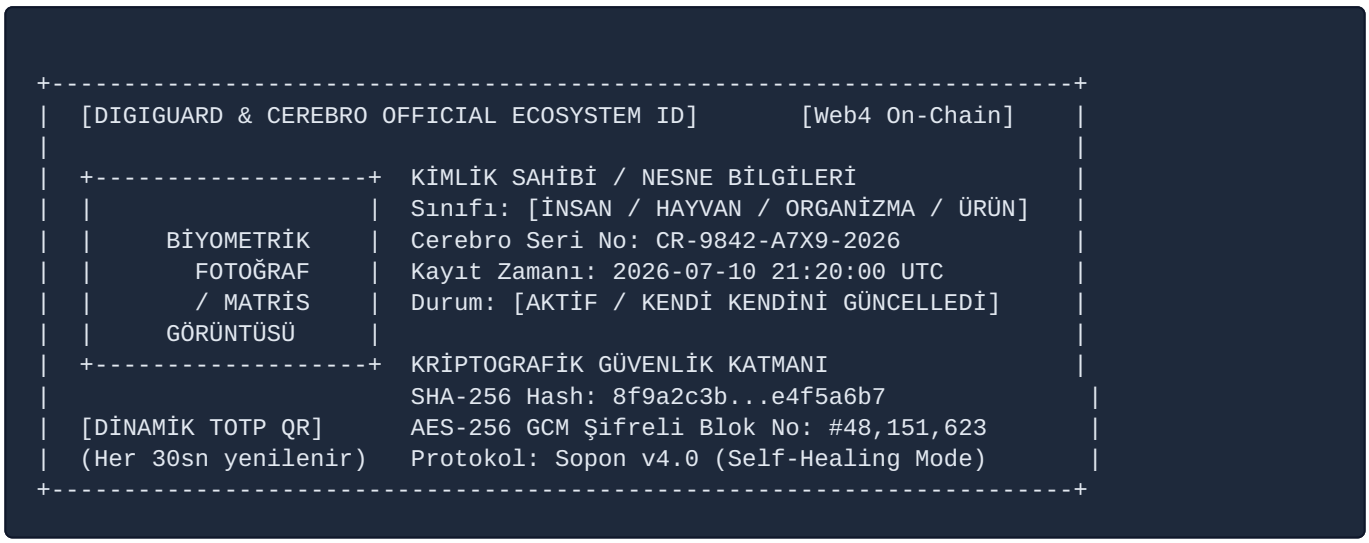
Madde 2 – Bu tüzükte geçen ibarelerin tanımları aşağıda belirtilmiştir:

- **Digiguard Akıllı Protokolü:** Kimlik doğrulama, kayıt, KYC süreçlerini koordine eden ve doğrulanmış verilere mühürlü sertifika üreten Web4 ekosistemidir.
- **Cerebro Ağ Katmanı:** Küresel ölçekte milyarlarca canlıya ve cansız ürüne taklit edilemez seri numaraları ve merkeziyetsiz kimlik (Decentralized ID - DID) atayan ana damar ağ katmanıdır.
- **Sopon Teknolojisi:** Dış dünyadan bağımsız olarak, sunucu veya şirket kesintilerinden etkilenmeksizin blockchain üzerindeki akıllı sözleşmeler ve yapay zekâ ile kendi kendini güncelleyebilen ve onarabilen (Self-Healing) otonom motor mimarisidir.
- **DeAI (Merkeziyetsiz Yapay Zekâ):** Ağın anomali takibini, sahtecilik analizini ve sertifika onaylarını on-chain (zincir üstü) yürüten otonom yapay zekâ ajanlarıdır.

BÖLÜM II: GÖRSEL STANDARTLAR VE AKILLI GRAFIK YAPISI

Küresel Otonom Kimlik Kartı Şeması

Madde 3 – Sistem tarafından üretilen her fiziksel veya dijital kimlik kartı, küresel olarak taranabilir ve manipüle edilemez kriptografik görsel elemanları barındırmak zorundadır. Standart kimlik matrisi yerleşimi aşağıdaki şemaya tabidir:



Akıllı Dijital Sertifika ve Dinamik Grafik Standartları

Madde 4 – Üretilen sertifikalar statik birer evrak değil, arka planda veri akışına göre yaşayan birer Dinamik NFT (dNFT) arayüzüdür. Sertifikanın merkezinde yer alan otonom veri grafik matrisi, akıllı sözleşmedeki gerçek zamanlı duruma göre renk ve form değiştirir. Yeşil renk tam güvenliği, sarı renk Sopon teknolojisinin otonom güncelleme evresini, kırmızı renk ise DeAI tarafından yakalanan anomali veya sahtecilik girişimini sembolize eder.

BÖLÜM III: KATMANLI GÜVENLIK VE KRIPTOGRAFIK MIMARI

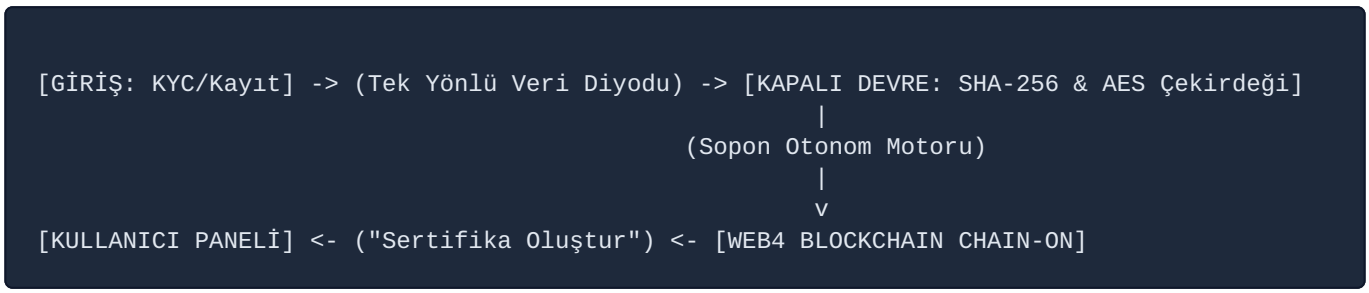
Uçtan Uca Şifreleme ve Kripto Zırh Hatları

Madde 5 – Sisteme giren milyarlarca verinin güvenliği ve sıfır hata payı için şu şifreleme hatları uygulanır:

- **SHA-256 Geri Döndürülemez Parmak İzi:** Canlıların biyometrik dataları veya ürünlerin üretim bandı meta-verileri sisteme girdiği an SHA-256 algoritması ile özetlenir. Bu özet, verinin evrensel mührüdür. Veride yapılacak 1 bitlik değişiklik dahi hash zincirini kırarak DeAI ajanlarını alarma geçirir.
- **AES-256 GCM Donanımsal Şifreleme:** Tüm kimlik detayları ve sertifika içerikleri AES-256 GCM askeri şifreleme standardı ile zırhlanır. Şifreleme anahtarları otonom donanımsal güvenlik modüllerinde (HSM) tutulur ve insan erişimine kapalıdır.

Küresel Kapalı Devre (Air-Gapped) Ağ İzolasyonu

Madde 6 – Digiguard ve Cerebro doğrulama motorları, küresel internet üzerinden gelebilecek siber saldırılardan tamamen izole edilmiş, fiziksel olarak Air-Gapped (Dış dünyaya kapalı devre) bir ağ mimarisinde çalışır. Bölgeler arası veri senkronizasyonu özel şifreli MPLS hatları ve tek yönlü veri diyotları (Data Diodes) vasıtasıyla yürütülür.



BÖLÜM IV: MILYARLARCA ÜRÜN VE CANLI İÇIN OTONOM İŞLEYIŞ

Sopon Teknolojisi ve Kendi Kendini Güncelleme

Madde 7 – Digiguard sistemini yöneten tüzel kişilikler veya fiziksel sunucular tamamen ortadan kalksa dahi, sistem blockchain üzerinde sonsuza kadar kendi kendine yaşayabilecek bir mimariye sahiptir. Sopon protokolü, dış dünyadaki durum değişikliklerini (canlının yaşlanması, ürünün el değiştirmesi, sağlık verileri) merkeziyetsiz Oracle ağları üzerinden otonom olarak toplar, akıllı sözleşmeleri tetikler ve kimlik durumlarını insan müdahalesiz on-chain günceller.

Katman-2 (Layer-2) Sharding ve Sonsuz Ölçeklenebilirlik

Madde 8 – Milyarlarca ürünün aynı anda sertifikalandırılması sırasında ana ağın tıkanmaması amacıyla Katman-2 Sharding ve Durum Kanalları (State Channels) kullanılır. Saniyede üretilen milyonlarca ürün alt ağlarda Merkle Tree (Özet Ağaçları) halinde birleştirilerek tek bir SHA-256 kök hashi ile ana blockchain ağına mühürlenir. Bu sayede sıfır gecikme ile milyarlarca ürünün otonom takibi hatasız gerçekleştirilir.

Sıfır Hata Arayüz Kuralları ve Fonksiyon Kısıtları

Madde 9 – Sistem arayüzlerinde insan hatasını sıfıra indirmek amacıyla kesin iş akışı kısıtlamaları uygulanır:

1. Sertifika indirme, kart basma veya izleme butonları kesinlikle KYC giriş veya ilk kayıt noktalarına yerleştirilemez.
2. Sertifika üretim ve indirme fonksiyonu yalnızca tüm kriptografik ve biyometrik doğrulamalar DeAI ajanları tarafından onaylandıktan sonra aktifleşen **"Sertifika Oluştur" (Certificate Creation)** butonuna gömülüdür.
3. Arayüzlerdeki tüm canlı veri grafikleri, yoğunluk haritaları ve tablolar, imla ve mantık hatalarından arındırılmış otonom derleyiciler tarafından gerçek zamanlı olarak oluşturulur.

BÖLÜM V: MODÜL DAĞILIM MATRISI VE YÜRÜRLÜK

Ekosistem Katmanları ve Görev Dağılım Tablosu

Madde 10 – Milyarlarca nesnenin otonom sertifikasyon süreçlerindeki modül işlevleri ve ağ sorumluları aşağıdaki tabloda sabitlenmiştir:

KATMAN / MODÜL	KRIPTOGRAFIK VE TEKNOLOJIK ALTYAPI	OTONOM GÖREV TANIMI
1. Otonom Giriş & KYC	Biyometrik Canlılık Matrisi, Genetik Tarama, Dijital İkiz (Digital Twin)	Milyarlarca insan, hayvan ve ürünün ham verilerini hatasız toplar.
2. Cerebro Ağ Çekirdeği	Dinamik DID (Decentralized ID), Küresel Seri Numaralandırma Şeması	Varlıklara dünya ölçeğinde benzersiz, taklit edilemez kimlik atar.
3. Kripto Zırh Odası	SHA-256 Tek Yönlü Hash, AES-256 GCM Şifreleme, Air-Gapped HSM	Veriyi siber saldırılardan ve manipülasyonlardan tamamen korur.
4. Sopon Onarım Motoru	Self-Healing Protokolleri, Dinamik Oracle Ağları, DeAI Ajanları	Merkezi sunucular çökse dahi zincir üstü verileri bağımsız günceller.
5. Web4 Dağıtık Defter	Blockchain Omurgası, Akıllı Sözleşmeler, L2 Sharding, dNFT	Sertifika ve kimliklerin evren durdukça kalıcı olmasını sağlar.

Otonom PUKO Döngüsü ve Yürürlük

Madde 11 – Sistemin siber savunma ve yazılım optimizasyon süreçleri, otonom PUKO (Planla - Uygula - Kontrol Et - Önlem Al) döngüsü çerçevesinde DeAI ajanlarına devredilmiştir. Sistem kendi kodundaki açıkları tespit edip, test ağında simüle ettikten sonra canlı akıllı sözleşmelerini insan girdisi olmaksızın kendi günceller.

Madde 12 – On iki (12) ana maddeden oluşan bu nihai tüzük, Web4 ekosisteminde ilk akıllı kontratın konuşlandırılmasıyla (deployment) birlikte evrensel, kalıcı ve değiştirilemez olarak yürürlüğe girer.